

2025년 망포고 1학년 2학기 중간

1. 집합인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 9의 약수의 모임
- ㄴ. 수학을 잘하는 학생들의 모임
- ㄷ. 인기 있는 수영 선수의 모임
- ㄹ. 방정식 $4x-5=0$ 의 해의 모임
- ㅁ. 예쁜 꽃들의 모임

[3.8점]

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㅁ
- ⑤ ㄷ, ㅁ

2. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 3, 5, 9, 10\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 $n(A)+n(B)$ 의 값은?

[3.9점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

3. 두 점 $A(5, 6)$ 과 $B(2, -3)$ 에 대하여 선분 AB 를 3 : 2로 내분하는 점이 직선 $y = \frac{1}{2}x + k$ 위에 있을 때, 상수 k 의 값은?

[4.0점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

4. 방정식 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + k = 0$ 이 나타내는 도형이 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 이상인 원이 되도록 하는 자연수 k 의 개수는? (단, $r > 0$)

[4.1점]

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

5. 원 $(x+3)^2 + (y-5)^2 = 1$ 을 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원의
방정식이 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = 1$ 일 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는
상수이다.)

[4.2점]

- ① -8 ② -2 ③ 2
④ 8 ⑤ 10

6. 두 직선 $3x+2y-2=0$ 과 $2x-3y+3=0$ 이 이루는 각을
이등분하는 직선 중에서 기울기가 양수인 직선의 방정식을
 $y=mx+n$ 이라 할 때, $m+n$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.)

[4.3점]

- ① -2 ② $-\frac{4}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ 4 ⑤ 6

7. 세 직선 $2x+y=4$, $x+y+1=0$, $2ax+y+11=0$ 이
삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

[4.5점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{3}$
④ 2 ⑤ $\frac{14}{5}$

8. 원 $x^2+y^2=10$ 에 접하고 기울기가 3인 접선 중에서 y 절편이
양수인 직선의 방정식은?

[4.6점]

- ① $y=3x+1$ ② $y=3x+3$ ③ $y=3x+5$
④ $y=3x+10$ ⑤ $y=3x+20$

9. 마름모 ABCD가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 점 A, B의 좌표는 각각 (1, 0), (2, 5)이다.
 (나) 삼각형 BCD의 무게중심의 좌표는 (5, 4)이다.

점 D의 좌표가 (a, b)일 때, ab의 값은?

[4.7점]

- ① -20 ② -15 ③ 6
 ④ 14 ⑤ 30

10. 원 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 의 중심이 직선 $y = 2x - 4$ 위에 있고, 원 C가 두 직선 $3x + 4y - 5 = 0$, $3x + 4y + 15 = 0$ 에 동시에 접할 때, $a + b + r$ 의 값은? (단, a, b, r은 상수이고 $r > 0$ 이다.)

[4.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

11. 두 양수 a, b에 대하여 원 $C: x^2 + y^2 = r^2$ 을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원을 C' 이라 할 때, 두 원 C, C' 이 다음 조건을 만족시킨다.

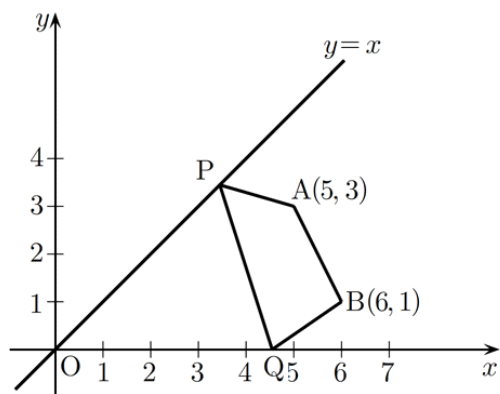
- (가) 원 C' 은 원 C의 중심을 지난다.
 (나) 직선 $2x - y + 10 = 0$ 은 두 원 C, C' 에 모두 접한다.

$a + b + r^2$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 26 ② 27 ③ 28
 ④ 29 ⑤ 30

12. 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $A(5, 3)$, $B(6, 1)$ 이 있다. 직선 $y=x$ 위의 점 P 와 x 축 위의 점 Q 에 대하여 사각형 $APQB$ 의 둘레의 길이의 최솟값은? (단, 두 점 P , Q 의 x 좌표는 양수이고 점 P 의 x 좌표는 4보다 작고 Q 의 x 좌표는 6보다 작다.)



[5.0점]

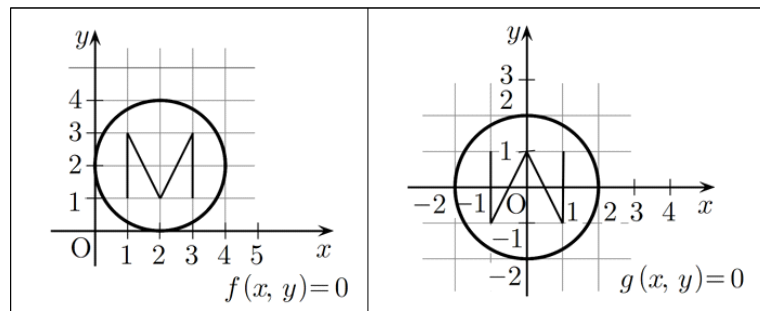
- ① $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $\frac{7\sqrt{5}}{2}$
 ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $5\sqrt{5}$

13. 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 위의 서로 다른 세 점 $O(0, 0)$, A , B 에 대하여 삼각형 OAB 의 외심의 좌표가 $(6, 8)$ 일 때, $\overline{AB}^2$ 의 값은? (단, 두 점 A , B 의 x 좌표는 모두 음수이다.)

[5.1점]

- ① 40 ② 52 ③ 68
 ④ 76 ⑤ 80

14. 두 방정식 $f(x, y)=0$, $g(x, y)=0$ 이 나타내는 도형이 각각 그림과 같을 때, <보기>에서 방정식 $g(x, y)=0$ 과 같은 도형을 나타내는 방정식만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $f(x+2, -y+2)=0$
 ㄴ. $f(-x+2, -y+2)=0$
 ㄷ. $f(x+2, -y-2)=0$

[5.3점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15점 A(3, 2)와 직선 $(2k+1)x + (1-k)y + 6 = 0$ 사이의 거리는 $k = \alpha$ 일 때, 최댓값 M 을 갖는다. $\alpha \times M^2$ 의 값은? (단, k 는 실수이다.)

[5.5점]

- ① $-\frac{15}{2}$ ② $-\frac{61}{17}$ ③ 2
 ④ $\frac{61}{17}$ ⑤ $\frac{15}{2}$

16좌표평면에 원 $C_1 : (x+1)^2 + y^2 = 4$ 가 있다. 점 P(a, 0)에서 원 C_1 에 그은 두 접선을 l_1, l_2 라 하자. 두 직선 l_1, l_2 가 원 $C_2 : (x-8)^2 + y^2 = 16$ 에 모두 접할 때, 두 직선 l_1, l_2 의 기울기의 곱을 b 라 하자. $a+b$ 의 값은? (단, $a > 1$)

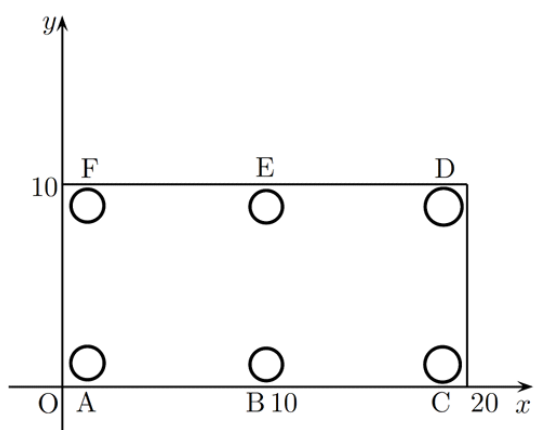
[5.6점]

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{6}{5}$

17.그림은 여섯 개의 포켓이 있고 가로의 길이가 20, 세로의 길이가 10인 직사각형 모양의 포켓볼대를 두 변이 좌표축에 놓이도록 그린 것이다. 포켓의 좌표가 $A(0, 0)$, $B(10, 0)$, $C(20, 0)$, $D(20, 10)$, $E(10, 10)$, $F(0, 10)$ 이고 포켓 A에서 흰 공을 x 축의 양의 방향과 이루는 각도가 θ 가 되도록 굴린다.

$\tan \theta = \frac{2}{3}$ 일 때, 흰 공이 들어가는 포켓까지 이동한 총거리는?

(단, 흰 공은 처음 굴렸을 때, A 포켓에는 들어가지 않으며, 이동 중에 처음 도착한 포켓에 들어간다. 공이 포켓볼대의 변에 부딪힐 때의 입사각과 반사각의 크기는 같고, 공의 크기와 포켓의 크기는 생각하지 않는다.)



[5.7점]

- ① $10\sqrt{13}$ ② $15\sqrt{13}$ ③ $\frac{50\sqrt{3}}{3}$
 ④ $20\sqrt{13}$ ⑤ $\frac{61\sqrt{13}}{3}$

18.원 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = r^2$ 과 직선 $2x-y+7=0$ 이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 r 의 최솟값을 구하시오.

[6.0점]

19. 두 직선 $x - 3y + 2 = 0$ 과 $2x + y - 10 = 0$ 의 교점을 지나고
 직선 $6x + 3y + 1 = 0$ 과 수직인 직선의 방정식을 구하여
 $ax + by + c = 0$ 의 꼴로 표현하시오. (단, a, b, c 는 정수이다.)
 [6.0점]

20. 제 1 사분면 위의 점 $A(a, b)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을
 B , 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C , $y = x$ 에 대하여 대칭이동한
 점을 D 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이가 24 이고, 삼각형 ABD 의
 넓이가 3 이다. 점 A 의 좌표를 구하시오. (단, $a > b$ 이다.)
 [8.0점]

[바른정답]

1. [정답] ②
2. [정답] ④
3. [정답] ②
4. [정답] ⑤
5. [정답] ④
6. [정답] ⑤
7. [정답] ①
8. [정답] ④
9. [정답] ③
10. [정답] ③
11. [정답] ①
12. [정답] ④
13. [정답] ①
14. [정답] ③
15. [정답] ②
16. [정답] ⑤
17. [정답] ①
18. [정답] 5
19. [정답] $x - 2y = 0$
20. [정답] (4, 3)

1. [정답] ②

[해설]

집합은 그 대상을 분명하게 정할 수 있는 모임이다

ㄱ. 9의 약수는 1, 3, 9로 분명하므로 집합이다

ㄴ. $4x-5=0$ 의 해는 $x=\frac{5}{4}$ 하나로 분명하므로 집합이다

ㄷ. '잘하는', ㄹ. '인기 있는', ㅁ. '예쁜'은 기준이 분명하지 않으므로 집합이 아니다

따라서 집합인 것은 ㄱ, ㄴ

2. [정답] ④

[해설]

$A = \{1, 3, 5, 9, 10\}$ 이므로 $n(A)=5$

B 는 10의 약수의 집합이므로 $B = \{1, 2, 5, 10\}$, $n(B)=4$

따라서 $n(A)+n(B)=5+4=9$

3. [정답] ②

[해설]

선분 AB 를 3:2로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{3 \times 2 + 2 \times 5}{5}, \frac{3 \times (-3) + 2 \times 6}{5} \right) = \left(\frac{16}{5}, \frac{3}{5} \right)$$

이 점이 직선 $y = \frac{1}{2}x + k$ 위에 있으므로 $\frac{3}{5} = \frac{8}{5} + k$

따라서 $k = -1$

4. [정답] ⑤

[해설]

완전제곱으로 고치면 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13-k$

반지름의 길이를 r 라 하면 $r^2 = 13-k$

$r \geq \sqrt{5}$ 이려면 $13-k \geq 5$, 즉 $k \leq 8$

이때 $13-k > 0$ 도 저절로 성립하므로 자연수 k 는 1, 2, ..., 8의 8개

5. [정답] ④

[해설]

원을 대칭이동하면 중심만 옮겨지고 반지름의 길이는 그대로다

중심 $(-3, 5)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $(5, -3)$

그러므로 $a=5$, $b=-3$ 이고 $a-b=8$

6. [정답] ⑤

[해설]

각의 이등분선 위의 점 (x, y) 는 두 직선까지의 거리가 같다

$$\frac{|3x+2y-2|}{\sqrt{13}} = \frac{|2x-3y+3|}{\sqrt{13}}$$

$3x+2y-2=2x-3y+3$ 이면 $x+5y-5=0$ (기울기 $-\frac{1}{5}$)

$3x+2y-2=-(2x-3y+3)$ 이면 $5x-y+1=0$, 즉 $y=5x+1$

기울기가 양수인 것은 $y=5x+1$ 이므로 $m=5$, $n=1$,

$m+n=6$

7. [정답] ①

[해설]

세 직선이 삼각형을 이루지 않는 경우는 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만날 때이다

기울기는 차례로 -2 , -1 , $-2a$ 이다

$-2a=-2$ 에서 $a=1$, $-2a=-1$ 에서 $a=\frac{1}{2}$

두 직선 $2x+y=4$, $x+y+1=0$ 의 교점은 $(5, -6)$

셋째 직선이 이 점을 지나면 $10a-6+11=0$, 즉 $a=-\frac{1}{2}$

따라서 모든 a 의 값의 합은 $1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=1$

8. [정답] ④

[해설]

접선을 $y=3x+n$, 즉 $3x-y+n=0$ 이라 하자

원의 중심 $(0, 0)$ 과 접선 사이의 거리가 반지름 $\sqrt{10}$ 이므로

$$\frac{|n|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}, \text{ 즉 } n = \pm 10$$

y 절편이 양수이므로 $y=3x+10$

9. [정답] ③

[해설]

마름모는 평행사변형이므로 두 대각선의 중점이 같다:

$$A+C=B+D$$

그러므로 $C(a+1, b+5)$

삼각형 BCD 의 무게중심은

$$\left(\frac{2+(a+1)+a}{3}, \frac{5+(b+5)+b}{3} \right) = (5, 4)$$

$2a+3=15$, $2b+10=12$ 에서 $a=6$, $b=1$

확인: $\overline{AB}^2 = 1+25=26$, $\overline{AD}^2 = 25+1=26$ 으로 네 변이 같다

따라서 $ab=6$

10. [정답] ③

[해설]

두 직선은 평행하므로 원의 지름은 두 직선 사이의 거리와 같다

직선 $3x+4y-5=0$ 위의 점 $(3, -1)$ 과 직선 $3x+4y+15=0$

$$\text{사이의 거리는 } \frac{|9-4+15|}{5} = 4$$

그러므로 $r=2$

중심은 두 직선의 한가운데 직선 $3x+4y+5=0$ 위에 있고, 직선 $y=2x-4$ 위에도 있다

$$3a+4(2a-4)+5=0 \text{ 에서 } a=1, b=-2$$

$$\text{따라서 } a+b+r=1-2+2=1$$

11. [정답] ①

[해설]

원 C' 의 중심은 (a, b) , 반지름의 길이는 r 이다

(L): 원점과 직선 $2x-y+10=0$ 사이의 거리가 r 이므로

$$r = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}, r^2 = 20$$

(가): C' 이 원점을 지나므로 $a^2+b^2=r^2=20$

(나): 중심 (a, b) 와 직선 사이의 거리도 $2\sqrt{5}$ 이므로

$$|2a-b+10|=10$$

$$2a-b+10=10 \text{ 이면 } b=2a, 5a^2=20 \text{ 에서 } a=2, b=4$$

$$2a-b+10=-10 \text{ 이면 } b=2a+20, a^2+16a+76=0 \text{ 은 실근이 없다}$$

$$\text{따라서 } a+b+r^2=2+4+20=26$$

12. [정답] ④

[해설]

점 A 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $A'(3, 5)$

점 B 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $B'(6, -1)$ 라 하자

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} = \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'B'} = \sqrt{9+36} = 3\sqrt{5}$$

직선 $A'B'$ 은 $y=-2x+11$ 이고 $y=x$ 와 $x=\frac{11}{3}$, x 축과

$$x=\frac{11}{2} \text{ 에서 만나 조건을 만족한다}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \text{ 는 고정이다}$$

$$\text{따라서 둘레의 최솟값은 } 3\sqrt{5} + \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$$

13. [정답] ①

[해설]

외심 (6, 8) 에서 세 점까지의 거리가 같으므로 세 점은 원

$$(x-6)^2 + (y-8)^2 = 100 \text{ 위에 있다}$$

$$\text{즉 } x^2+y^2-12x-16y=0 \text{ 에 } y=\frac{1}{2}x^2 \text{ 을 대입하면}$$

$$\frac{1}{4}x^4-7x^2-12x=0, \text{ 즉 } x(x^3-28x-48)=0$$

$$x^3-28x-48=(x+2)(x+4)(x-6)$$

x 좌표가 음수인 두 점은 A(-2, 2), B(-4, 8)

$$\text{따라서 } \overline{AB}^2 = (-2+4)^2 + (2-8)^2 = 4+36=40$$

14. [정답] ③

[해설]

그림에서 f 의 원은 중심 (2, 2), g 의 원은 중심 (0, 0) 이고 반지름은 모두 2

M 의 가운데 꼭짓점 (2, 1) 은 아래, g 의 가운데 꼭짓점 (0, 1) 은 위 — 위아래가 뒤집혔다

즉 f 의 점 (X, Y) 는 g 의 점 $(X-2, 2-Y)$ 로 옮겨진다

ㄱ. $g(x, y)=0$ 의 점 (x, y) 에 대응하는 f 의 점은

$$(x+2, -y+2) \text{ 이므로 옳다}$$

ㄴ. f 의 도형은 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이므로 $x+2$ 대신 $-x+2$ 를 넣어도 같은 도형이다. 옳다

ㄷ. (0, 1) 을 넣으면 $f(2, -3)$ 인데 (2, -3) 은 f 의 도형 위에 없다. 옳지 않다

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

15. [정답] ②

[해설]

$$\text{식을 } k \text{ 로 묶으면 } (x+y+6)+k(2x-y)=0$$

이 직선은 k 에 관계없이 $x+y+6=0$, $2x-y=0$ 의 교점

P(-2, -4) 를 지난다

점 A 와 직선 사이의 거리는 $\overline{AP}$ 이하이고, 직선이 AP 에 수직일 때 최대이다

$$M^2 = \overline{AP}^2 = 25+36=61$$

직선 AP 의 기울기는 $\frac{6}{5}$ 이므로 직선의 기울기는 $-\frac{5}{6}$

$$-\frac{2k+1}{1-k} = -\frac{5}{6} \text{ 에서 } 12k+6=5-5k, \text{ 즉 } \alpha = -\frac{1}{17}$$

$$\text{따라서 } \alpha \times M^2 = -\frac{61}{17}$$

16. [정답] ⑤

[해설]

두 접선은 모두 점 P 를 지나고 두 원에 접하므로 P 는 두 중심을 잇는 x 축 위에 있다

중심에서 접선까지의 거리가 반지름이므로 닮음에서

$$\overline{PC_1} : \overline{PC_2} = 2 : 4$$

$a > 1$ 이면 P 는 두 중심 사이에 있어 $(a+1) : (8-a) = 1 : 2$,

$$\text{즉 } a=2$$

접선 $y=m(x-2)$ 와 중심 (-1, 0) 사이의 거리가 2 이므로

$$\frac{|-3m|}{\sqrt{m^2+1}} = 2 \text{ 에서 } 5m^2=4, \text{ 즉 } m^2 = \frac{4}{5}$$

$$\text{두 기울기는 } \pm \frac{2}{\sqrt{5}} \text{ 이므로 곱은 } b = -\frac{4}{5}$$

$$\text{따라서 } a+b = 2 - \frac{4}{5} = \frac{6}{5}$$

17. [정답] ①

[해설]

변에 부딪혀 반사되는 경로는 당구대를 변에 대하여 대칭이동해 이어 붙이면 직선 하나로 퍼진다

펼친 평면에서 포켓은 두 좌표가 모두 10 의 배수인 점이다

공은 직선 $y = \frac{2}{3}x$ 를 따라가므로 처음 만나는 포켓은 x 가 30

일 때의 (30, 20)

($x = 10, 20$ 일 때 $y = \frac{20}{3}, \frac{40}{3}$ 은 10 의 배수가 아니다)

따라서 총거리는 $\sqrt{30^2 + 20^2} = \sqrt{1300} = 10\sqrt{13}$

18. [정답] 5

[해설]

원의 중심 (2, 1) 과 직선 $2x - y + 7 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|4 - 1 + 7|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$$

서로 다른 두 점에서 만나려면 $r > 2\sqrt{5} = \sqrt{20}$

$4 < \sqrt{20} < 5$ 이므로 자연수 r 의 최솟값은 5

19. [정답] $x - 2y = 0$

[해설]

$x - 3y + 2 = 0$, $2x + y - 10 = 0$ 을 연립하면 $x = 3y - 2$ 에서

$$7y = 14$$

교점은 (4, 2)

직선 $6x + 3y + 1 = 0$ 의 기울기는 -2 이므로 수직인 직선의

기울기는 $\frac{1}{2}$

$$y - 2 = \frac{1}{2}(x - 4) \text{ 을 정리하면 } x - 2y = 0$$

20. [정답] (4, 3)

[해설]

$B(a, -b)$, $C(-a, -b)$, $D(b, a)$

삼각형 ABC 는 $\angle B$ 가 직각이고 $\overline{AB} = 2b$, $\overline{BC} = 2a$

$$\text{넓이 } \frac{1}{2} \times 2a \times 2b = 2ab = 24 \text{ 에서 } ab = 12$$

삼각형 ABD 는 밑변 AB (직선 $x = a$ 위)의 길이가 $2b$, 높이가 $a - b$ 이다

$$\text{넓이 } \frac{1}{2} \times 2b \times (a - b) = ab - b^2 = 3 \text{ 에서 } b^2 = 9$$

$b > 0$ 이므로 $b = 3$, $a = 4$ 이고 $a > b$ 를 만족한다

따라서 A(4, 3)